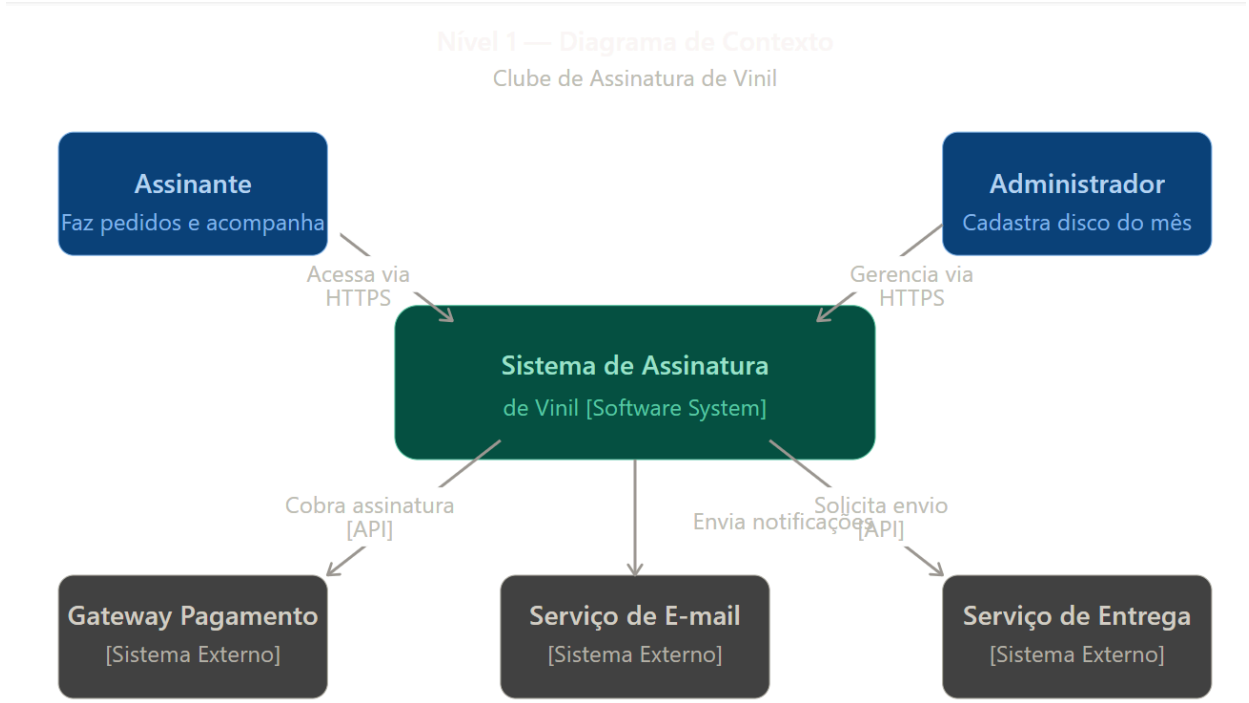
Este documento descreve a arquitetura do sistema "The Vintage Sound" utilizando o Modelo C4 completo. O objetivo é fornecer uma visão clara e estruturada do sistema em quatro níveis de abstração, facilitando a compreensão por parte de desenvolvedores, arquitetos e stakeholders.

1. Introdução ao Modelo C4

O Modelo C4 é uma abordagem de documentação para arquitetura de software que utiliza quatro níveis de diagramas: Contexto, Contêineres, Componentes e Código. Cada nível fornece um detalhamento progressivo da estrutura do sistema.

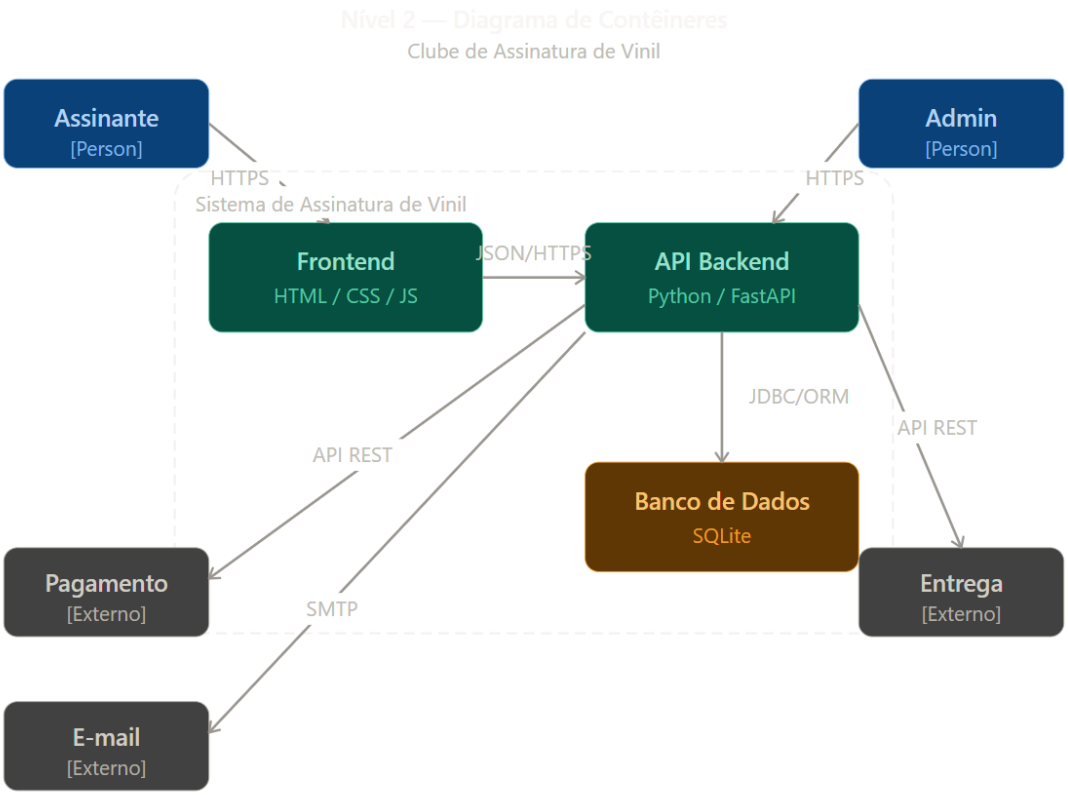
Nível 1: Diagrama de Contexto do Sistema

O Diagrama de Contexto é o ponto de partida. Ele mostra o sistema como uma "caixa preta" no centro, cercado por seus usuários e pelos sistemas externos com os quais interage.



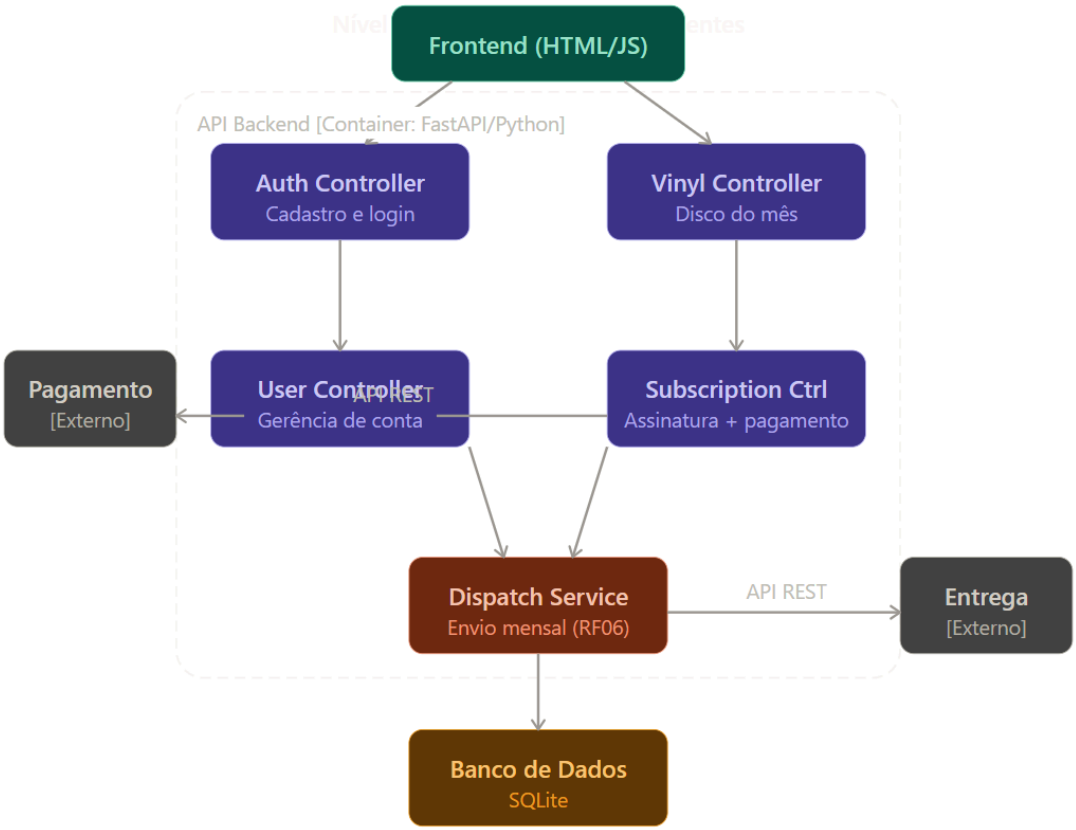
Nível 2: Diagrama de Contêineres

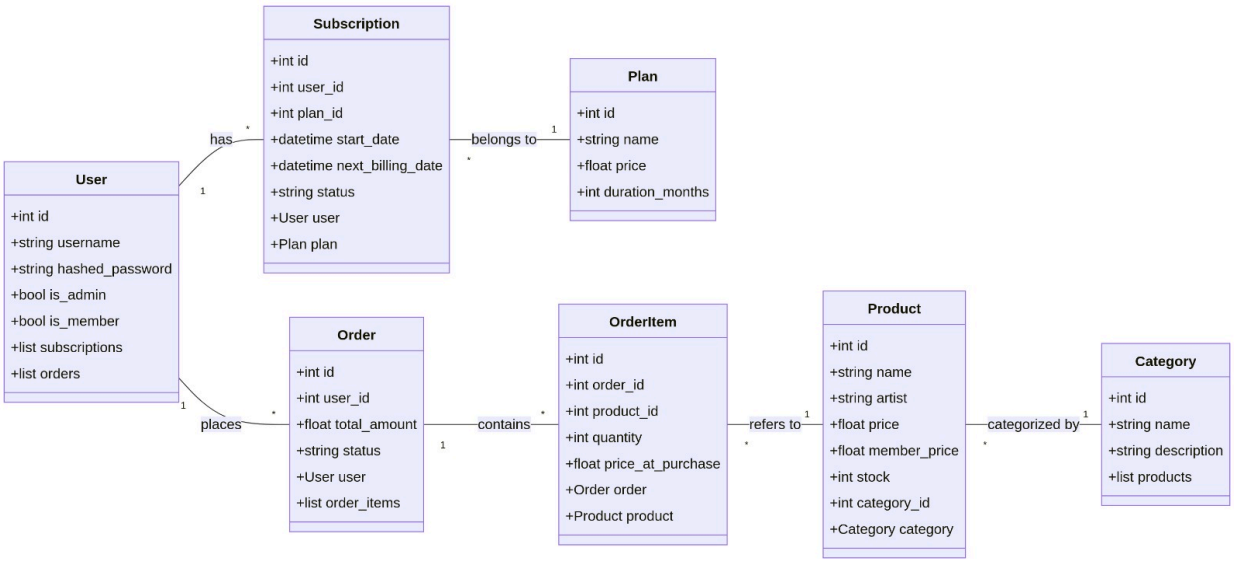
O Diagrama de Contêineres "abre" a caixa do sistema principal para mostrar as aplicações e bancos de dados que o compõem. Ele detalha as tecnologias utilizadas e como a comunicação ocorre entre esses contêineres.



Nível 3: Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes detalha a estrutura interna de um contêiner específico. Neste caso, focamos na **API Backend (FastAPI)**, mostrando como ela é organizada internamente em controladores, serviços e repositórios.



Nível 4: Diagrama de Código (Classes)

O Diagrama de Código (ou Diagrama de Classes) fornece o nível mais baixo de detalhamento, mostrando a estrutura das entidades de dados e seus relacionamentos no banco de dados.